



第01章 编程语言概述

张仁斌@合肥工业大学软件学院

教材

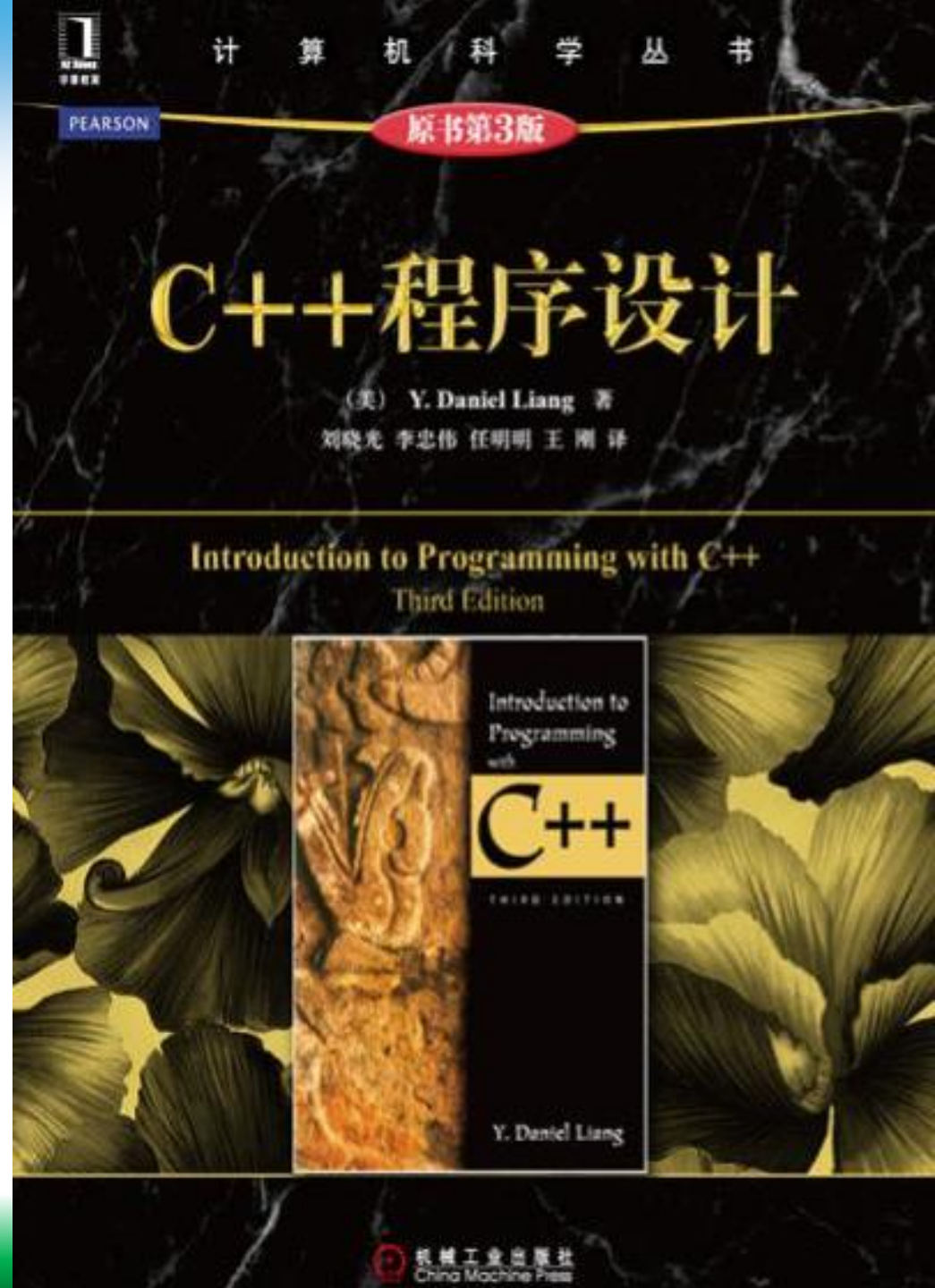
◆ C++程序设计（原书第3版）

■ Introduction to Programming with C++, 3/E

- Y. Daniel Liang著，刘晓光等译
- 机械工业出版社出版

■ 全书分三部分

- 第一部分：编程基础（面向过程编程）
 - 第01章~第08章，全讲授
- 第二部分：面向对象编程
 - 第09章~第16章，讲授第09、10、11、15章
 - 第12章 模板、向量和栈
 - 第13章 文件输入输出
 - 第14章 运算符重载
 - 第16章 异常处理
- 第三部分：算法和数据结构
 - 第17~26章，在第2学期的《数据结构》中讲授



面向过程编程

面向对象编程

教材章节	讲授章节
第01章 计算机、程序和C++语言简介	第01章 编程语言概述
第02章 程序设计基础	第02章 数值数据类型和运算
第03章 分支语句	第03章 分支语句
实验一：分支结构程序设计	
第04章 数学函数、字符和字符串	第04章 数学函数、字符和字符串
第05章 循环	第05章 循环语句
实验二：循环结构程序设计	
第06章 函数	第06章 函数
实验三：函数的定义与调用	
第07章 一维数组和C字符串	第07章 一维数组和C字符串
第08章 多维数组	第08章 多维数组和结构体
实验四：数组的使用	
课堂测验（时间60分钟，3~4道编程题）	
	第09章 指针及动态内存管理（与类相关的内容放到后续章节）
第09章 对象和类	第10章 对象和类
第10章 面向对象思想	第11章 数据共享与保护
实验五：类的设计与使用	
第11章 指针及动态内存管理	第12章 继承与派生
第15章 继承和多态	第13章 多态、虚函数与运算符重载
实验六：类的继承与多态	

考核方式



杜绝抄袭，抄袭和被抄袭者当次作业的成绩均为0分

◆实验30%

- 分6次进行，每次2课时，根据大纲规定的内容出题让学生编程

◆课堂测验20%

- 在面向过程内容结束时进行一次课堂测验（时间60分钟，3~4道编程题）
- 围绕基本概念、基本知识命题，评价基础知识的掌握情况

◆期末报告10%

- 期末报告围绕程序设计的基本概念、基本理论和基本方法，评价学生对核心基础知识的掌握情况

◆期末考试40%

- 通过题型较小、题量较大的选择题，尽量覆盖程序设计基础课程知识体系中的重要知识点，考核学生对程序设计基本概念和方法的理解、掌握情况
- 通过分析与设计类题目，考核学生利用结构化、面向对象等程序设计方法处理实际问题的能力，评价学生的系统分析能力和系统设计能力



几点要求

- ◆ 程序设计侧重实践，**多上机**，建立程序设计思维、计算思维
- ◆ 杜绝抄袭，打好后续课程实践基础（**抄袭和被抄袭者当次作业均0分**）

The screenshot displays a code comparison interface. On the left, a file list table shows the results of a comparison between two directories: 'D:\代码查重\李四\' and 'D:\代码查重\张三\'.

文件名称	文件夹	比较结果	左侧日期
qmake.stash		文本文件完全相同	2025/5/20 21:42:2
main.cpp		文本文件完全相同	2025/5/20 21:29:3
mainwindow.cpp		文本文件不同	2025/5/21 10:44:0
mainwindow.h		文本文件完全相同	2025/5/21 10:25:3
mainwindow.ui		文本文件不同	2025/6/10 14:52:4
Makefile		文本文件完全相同	2025/5/20 21:42:2
Makefile.Debug		文本文件完全相同	2025/5/20 21:42:2
Makefile.Release		文本文件完全相同	2025/5/20 21:42:2
qtzuoye1.pro		文本文件完全相同	2025/5/20 21:29:3
只有本文件夹有.txt		仅在右侧: D:\代码...	1970/1/1 8:00:00

Below the table, it indicates '执行时间: 171 毫秒' and '全部内容'.

The main part of the screenshot shows a side-by-side comparison of the file 'mainwindow.cpp'. The left pane shows the version from 'D:\代码查重\李四\' and the right pane shows the version from 'D:\代码查重\张三\'.

```
ui->setupUi ( this ) ;

// 添加学院选项
ui->comboBoxCollege->addItem (
    "计算机学院",
    "电子信息工程学院",
    "机械工程学院",
    "经济管理学院",
    "外国语学院"
);
```

The status bar at the bottom of the code editors shows '行: 1 列: 1/24 字符: UTF-8' and 'Win'. The right pane also indicates '共找到 8 处差异' (Found 8 differences).

Please contact with me

张仁斌

TEL: 139-5695-6705

Email: hfutZRB@163.com



2025程序设计基础(张)

群号：1063020259



验证方式

需要发送验证消息



需要回答问题并由管理员审核



需要正确回答问题



问题 课程PPT给出的答案是?

答案 2025我最棒

邀请加群权限

允许群成员邀请好友加群



审核方式

无需审核直接进群 ▾

本章主要内容



1.1 计算机中信息的表示与存储



1.2 编程语言

1.3 C++概述

1.4 程序风格和文档

1.5 编程错误

1.6 作业与实践



计算机中信息的表示

◆ 计算机内部的信息分类

- 控制信息：指令集，负责软硬件的交互

- 数据信息

 - 数值信息：定点数与浮点数

 - 非数值信息：字符数据与逻辑数据（真或假）

利用编码策略转换为数值（编码），
例如ASCII码

◆ 计算机采用**二进制**数字系统描述、存储全部信息

- 基本符号：0、1，进位原则：逢二进一

 - 优点：易于物理实现、运算简单、可靠性高、通用性强

 - 缺点：可读性差

必须记住：
 字符'A'的ASCII码值65
 字符'a'的ASCII码值97

◆非数值信息的表示

■西文字符：**ASCII 码**，完整的ASCII 码表见课程群

- 控制字符（**0-31和127**）：主要用于控制功能，如传输控制、文本格式化等
- 可打印字符（32-126）：包括数字、大小写字母和一些标点符号
- 扩展ASCII码（128-**255**）：扩展了基本的ASCII码表，提供了更多的符号和特殊字符选择
- 西文字符占**一个字节**， $0 \sim 2^8-1$

■中文字符：一个汉字（含标点符号）占**两个字节**，常见编码有GB2312、GBK、GB18030、**UTF-8**

二进制	十进制	十六进制	符号	解释
0000 0000	0	0	NUL	空字符
0000 0001	1	1	SOH	标题开始
0000 0010	2	2	STX	正文开始
0000 0011	3	3	ETX	正文结束
0000 0100	4	4	EOT	传输结束
0000 0101	5	5	ENQ	询问
0000 0110	6	6	ACK	收到通知
0000 0111	7	7	BEL	铃
0000 1000	8	8	BS	退格
0000 1001	9	9	HT	水平制表符
0000 1010	10	0A	LF	换行键
0000 1011	11	0B	VT	垂直制表符
0000 1100	12	0C	FF	换页键
0000 1101	13	0D	CR	回车键
0000 1110	14	0E	SO	移出
0000 1111	15	0F	SI	移入
0001 0000	16	10	DLE	数据链路转义
0001 0001	17	11	DC1	设备控制1
0001 0010	18	12	DC2	设备控制2
0001 0011	19	13	DC3	设备控制3
0001 0100	20	14	DC4	设备控制4
0001 0101	21	15	NAK	拒绝接收
0001 0110	22	16	SYN	同步空闲
0001 0111	23	17	ETB	传输块结束
0001 1000	24	18	CAN	取消
0001 1001	25	19	EM	介质中断
0001 1010	26	1A	SUB	替换
0001 1011	27	1B	ESC	换码符
0001 1100	28	1C	FS	文件分隔符
0001 1101	29	1D	GS	组分分隔符
0001 1110	30	1E	RS	记录分隔符
0001 1111	31	1F	US	单元分隔符
0111 1111	127	7F	DEL	删除

二进制	十进制	十六进制	符号
0010 0000	32	20	空格
0010 0001	33	21	!
0010 0010	34	22	"
0010 0011	35	23	#
0010 0100	36	24	\$
0010 0101	37	25	%
0010 0110	38	26	&
0010 0111	39	27	'
0010 1000	40	28	(
0010 1001	41	29	)
0010 1010	42	2A	*
0010 1011	43	2B	+
0010 1100	44	2C	,
0010 1101	45	2D	-
0010 1110	46	2E	.
0010 1111	47	2F	/
0011 0000	48	30	0
0011 0001	49	31	1
0011 0010	50	32	2
0011 0011	51	33	3
0011 0100	52	34	4
0011 0101	53	35	5
0011 0110	54	36	6
0011 0111	55	37	7
0011 1000	56	38	8
0011 1001	57	39	9
0011 1010	58	3A	:
0011 1011	59	3B	;
0011 1100	60	3C	<
0011 1101	61	3D	=
0011 1110	62	3E	>
0011 1111	63	3F	?

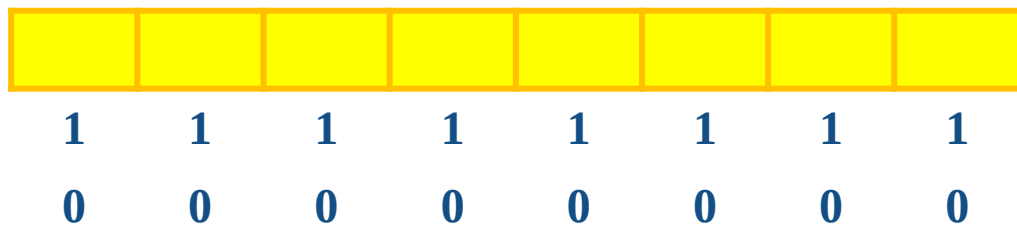


计算机中信息的存储

◆信息的存储单位

- 基本单位：位（**bit**），字节（**1Byte=8bit**），**最小存储单元**是字节
- 一个英文字符占一个字节，一个汉字字符占两个字节

1 Byte



内存地址

内存内容

内存地址	内存内容	
↓	↓	
2000	01000011	字符'C'的编码
2001	00101011	字符'+'的编码
2002	00101011	字符'+'的编码
2003	00110011	字符'3'的编码

- 【1】若某信息不能由一个字节存储，则用多个字节
- 【2】1千字节（KB）是 10^3 字节；1兆字节（MB）是 10^6 字节
- 【3】1吉字节（GB）是 10^9 字节；1太字节（TB）是 10^{12} 字节

每个字节在内存中都有一个唯一的地址
内存地址类似于固定的房号，内存内容
类似于入住的具体人员（可以因需变换）

数制及转换



◆常用的数制

- 二进制 (0, 1)
- 八进制 (0~7)
- 十进制 (0~9)
- 十六进制 (0~9, A~F)

◆二进制、八进制、十六进制转十进制

- 各位数字与它的权相乘，然后相加

$$(101.11)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = (5.75)_{10}$$

$$(506.2)_8 = 5 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} = (326.25)_{10}$$

$$(10.C)_{16} = 1 \times 16^1 + 0 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1} = (16.75)_{10}$$



◆ 十进制转二进制

十进制整数转化为其它进制的方法类似（不作要求）

■ 整数：辗转相除法

■ 纯小数：与2相乘后取整数部分

$$\begin{array}{r|l} 2 & 34 \\ \hline 2 & 17 \\ 2 & 8 \\ 2 & 4 \\ 2 & 2 \\ 2 & 1 \\ & 0 \end{array} \begin{array}{l} \text{余数} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \text{低位} \\ \uparrow \\ \text{高位} \end{array} \Rightarrow 34_{10} = 100010_2$$

每次相乘后去掉整数部分，不断乘下去，直到小数部分为0或达到指定的精度为止，然后取每次相乘后的整数部分即可

绝大部分浮点数无法用二进制精确表示，如0.1, 0.2, 0.3, ...

拓展阅读：计算机中浮点数的表示和运算——IEEE 浮点运算标准

$$\begin{array}{rcl} 0.3125 \times 2 & = & 0.625 \\ 0.625 \times 2 & = & 1.25 \\ 0.25 \times 2 & = & 0.5 \\ 0.5 \times 2 & = & 1.0 \end{array} \Rightarrow 0.3125_{10} = 0.0101_2$$



◆ 八进制、十六进制与二进制互转

- 每个八进制数对应于一个三位二进制数
- 每个十六进制数对应于一个四位二进制数

八进制与二进制互转

0 $\leftrightarrow$ 000

1 $\leftrightarrow$ 001

2 $\leftrightarrow$ 010

3 $\leftrightarrow$ 011

4 $\leftrightarrow$ 100

5 $\leftrightarrow$ 101

6 $\leftrightarrow$ 110

7 $\leftrightarrow$ 111

十六进制与二进制互转

0 $\leftrightarrow$ 0000 8 $\leftrightarrow$ 1000

1 $\leftrightarrow$ 0001 9 $\leftrightarrow$ 1001

2 $\leftrightarrow$ 0010 A $\leftrightarrow$ 1010

3 $\leftrightarrow$ 0011 B $\leftrightarrow$ 1011

4 $\leftrightarrow$ 0100 C $\leftrightarrow$ 1100

5 $\leftrightarrow$ 0101 D $\leftrightarrow$ 1101

6 $\leftrightarrow$ 0110 E $\leftrightarrow$ 1110

7 $\leftrightarrow$ 0111 F $\leftrightarrow$ 1111

$$\begin{aligned} & 11010.10_2 \\ &= \textcolor{red}{0001} \textcolor{blue}{1010.1000}_2 \\ &= \textcolor{blue}{1A.8}_{16} \end{aligned}$$



原码、反码、补码

◆ 数值信息在计算机内部的存储方式：原码、反码、补码

■ 计算机以补码方式存放数据

■ 反码一般不直接使用，通常是作为求补码的中间码；补码的补码是原码

◆ 原码

■ 二进制数的原码：符号+大小

➢ 符号位：用“0”表示正，用“1”表示负，放在最高位（最左边）

➢ 例：用1个字节表示正整数34



↑
符号位

$34 \leftrightarrow 00100010$

$-34 \leftrightarrow 10100010$

■ 原码的优点：直观

■ 原码的缺点：(1) 四则运算要考虑符号位，规则复杂；(2) 零的表示不唯一



◆反码与补码

- 正数的反码和补码：与原码相同
- 负数的反码：**符号位不变**，其它位**取反**（0变1，1变0）
- 负数的补码：反码的**最末位加1**

十进制整数	原码	反码	补码
34	0 0100010	0 0100010	0 0100010
-34	1 0100010	1 1011101	1 10111 10

◆补码运算

- 符号位可以作为数值参加运算
- 减法可以转化为加法运算
- 运算结果仍为补码

例：用8位字长计算67-10

$$67_{10} = 01000011_2 [\text{原码}] \leftrightarrow 01000011 [\text{补码}]$$

$$-10_{10} = 10001010_2 [\text{原码}] \leftrightarrow 11110101 [\text{反码}] \leftrightarrow 11110110 [\text{补码}]$$

$$01000011 + 11110110 = 100111001 \leftrightarrow 00111001 [\text{补码}] \leftrightarrow 00111001_2 [\text{原码}] = 57_{10}$$

思考：用8位字长计算85 + 44，会出现什么问题？

符号位加入正常运算，超出字长部分自然丢失

本章主要内容



1.1 计算机中信息的表示与存储

1.2 编程语言



1.3 C++概述

1.4 程序风格和文档

1.5 编程错误

1.6 作业与实践

程序与编程语言



◆ 计算机程序（program）即软件（software），是计算机指令集合

■ 严格说，**软件=程序+数据+文档**

■ 利用程序告诉计算机要做什么

➢ 没有程序，计算机就是一台空机器

➢ 计算机不懂人类语言，需要使用**计算机能识别的语言**与它们交流

■ 程序是用编程（programming）语言编写的 **编程语言也称作程序设计语言**

➢ 有成百上千的编程语言用于让人们更容易地编程

➢ 这些语言都**必须转换为**计算机可以执行的指令

◆ 机器语言（Machine Language）

■ **计算机能识别（直接执行）的语言是计算机本机语言**（主要由本机**操作系统类型、CPU架构**决定），即机器语言，是每台计算机内置的一组**原始指令**

➢ 机器语言指令都是**二进制格式**，若想用机器语言给计算机一条指令，则必须输入二进制码指令（**机器码**），例如，“将两个数2和3相加”的机器码为“1101101010011010”

大神才能编写、阅读、维护机器码



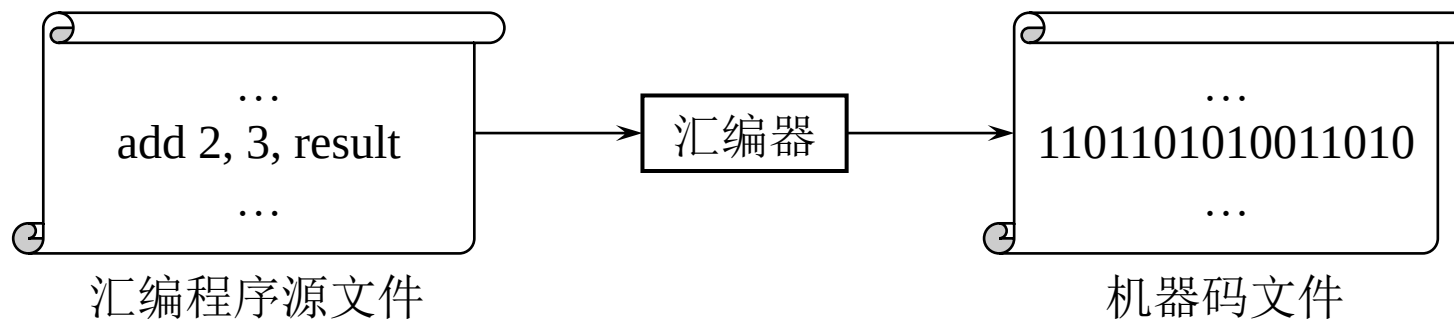
◆ 汇编语言（Assembly Language）

■ 为了降低机器语言编程、阅读、维护难度，汇编语言应运而生，使用**助记符**表示机器语言指令

➤ 例如助记符“add”表示求和，“sub”表示求差

➤ 计算2与3的和的汇编代码为：add 2, 3, result

■ 计算机不能直接执行汇编语言，须用**汇编器**（assembler，一种工具软件）将汇编语言转换为机器码

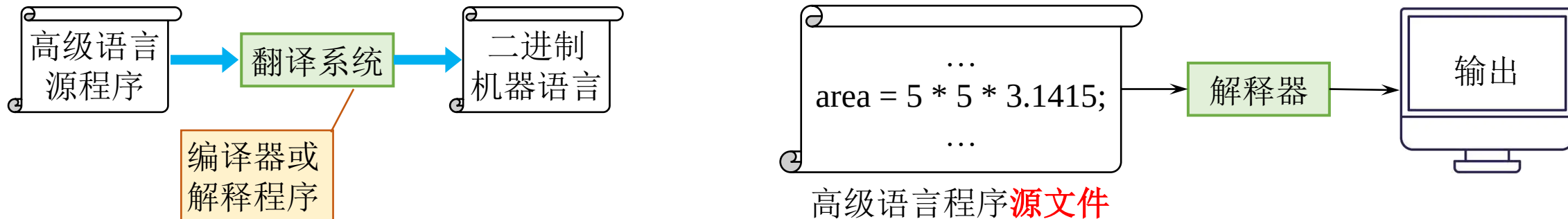


■ 一个**汇编指令**本质上对应一条**机器指令**，写汇编程序需了解CPU是如何工作的，因此，汇编语言本质上接近机器语言，且依赖机器，故称为**低级语言**（Low-level Language）



◆ 高级语言（High-level Language）

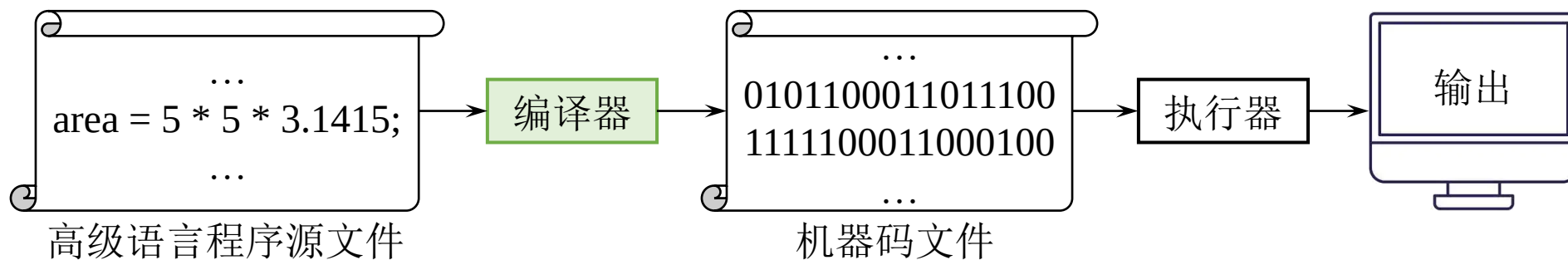
- 高级语言类似于人类自然语言——英语，易于学习和编程
- 高级语言的指令称为**语句**（statement），独立于机器，提高了语言的抽象层次
 - 例如，计算半径为5的圆的面积的高级语言语句为
 - “`area = 5 * 5 * 3.1415;`”（先计算再赋值）
- 用高级语言编写的程序称为**源程序**（Source Program）或**源代码**（Source Code）
- 计算机不能直接执行源程序，须将源程序**翻译**为机器码才能执行
 - 翻译工作使用工具软件**解释器**（interpreter）或**编译器**（compiler）完成
 - 解释器从源代码中读取**一行**代码，把它翻译为机器码或虚拟机码，然后**立即执行**
 - 从源代码中读取的一行代码，可以翻译成多个机器指令



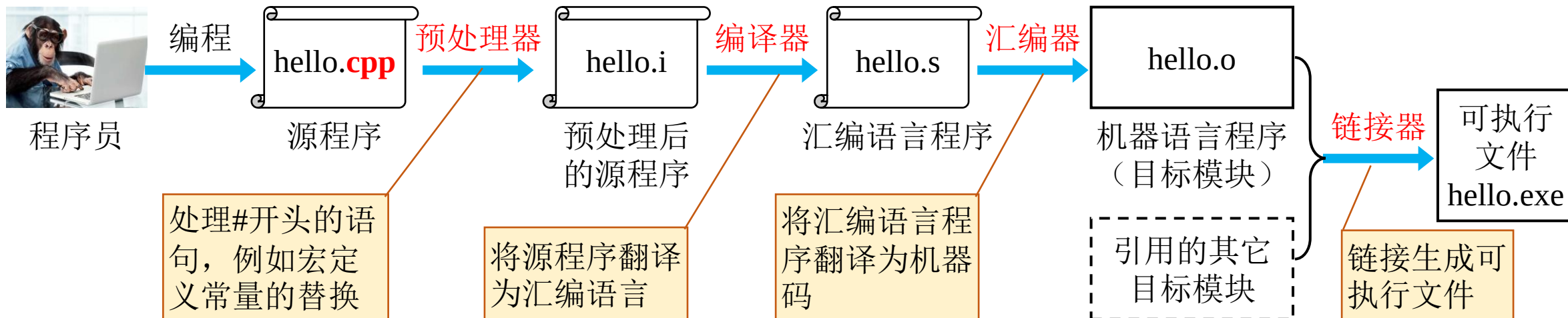
“源代码文件”简称“源文件”



➤ 编译器是把**整个**源文件编译成一个机器码文件，然后该机器码文件将在**需要时被执行**



◆ 编译流程：从C/C++源程序到可执行文件



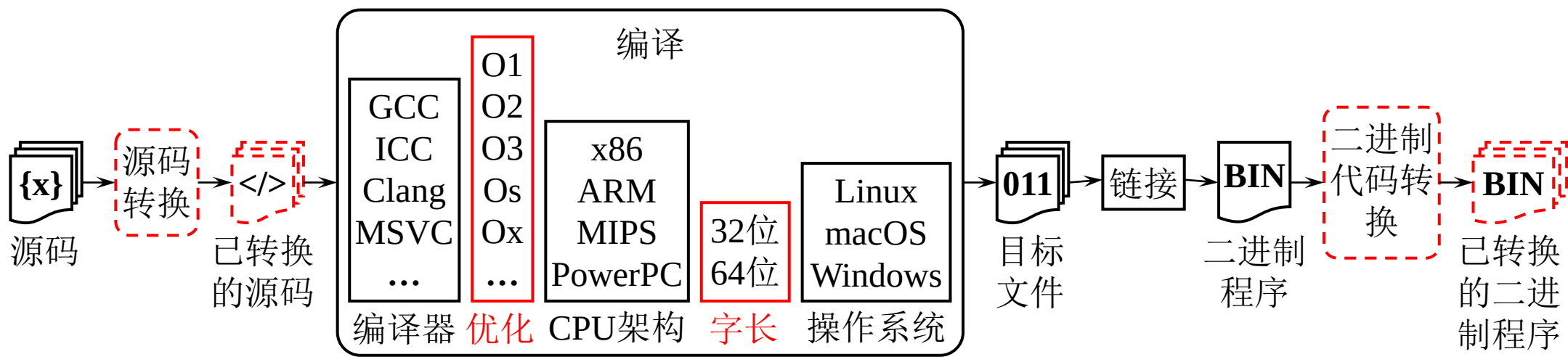


◆ 编译参数对生成的机器码的影响

■ 当使用不同的编译器、不同的优化参数以及选择不同的**CPU架构**和目标**操作系统**时，生成的二进制代码均可能发生显著变化

- 更换编译器或修改编译器的优化参数可以将同一源代码生成语义等效的不同二进制代码；为不同CPU架构编译同一源代码，由于**不同架构使用不同的指令集**，生成的二进制代码可能完全不同
- 图中虚线框为出于安全目的的**代码混淆**等处理，一般没有该环节

说明二进制代码为什么称作机器码：特定于计算机硬件和操作系统环境的指令集



某种CPU的广泛使用、操作系统的通用，误以为编译结果可随处执行，实际存在跨平台等兼容性问题

编程语言的分类



分类依据	类型	代表语言
抽象等级	机器语言	
	汇编语言	x86汇编语言，ARM汇编语言，MIPS汇编语言，其他特定处理器架构的汇编语言
	高级语言	C，C++，Java，Python，PHP，Ruby，Lua，PASCAL，Fortran，LISP，Prolog，BASIC等
程序设计方法	面向过程	C，Fortran
	面向对象	C++，Java，Python，PHP，Ruby，R
程序执行方式	编译型语言	C，C++，Pascal，Object-C，swift等（执行速度快）
	解释型语言	JavaScript，Python，Erlang，PHP，Perl，Ruby等（执行速度慢，且须有解释器）
	混合型语言	Java、C#（将源码编译为字节码，解释执行字节码）
变量是否需要指明类型	强类型语言	C，C++，Java，C#
	弱类型语言	Python，PHP，JavaScript，R
运行时结构能否改变	动态语言	Python，PHP，JavaScript，R
	静态语言	C，C++，Java，C#

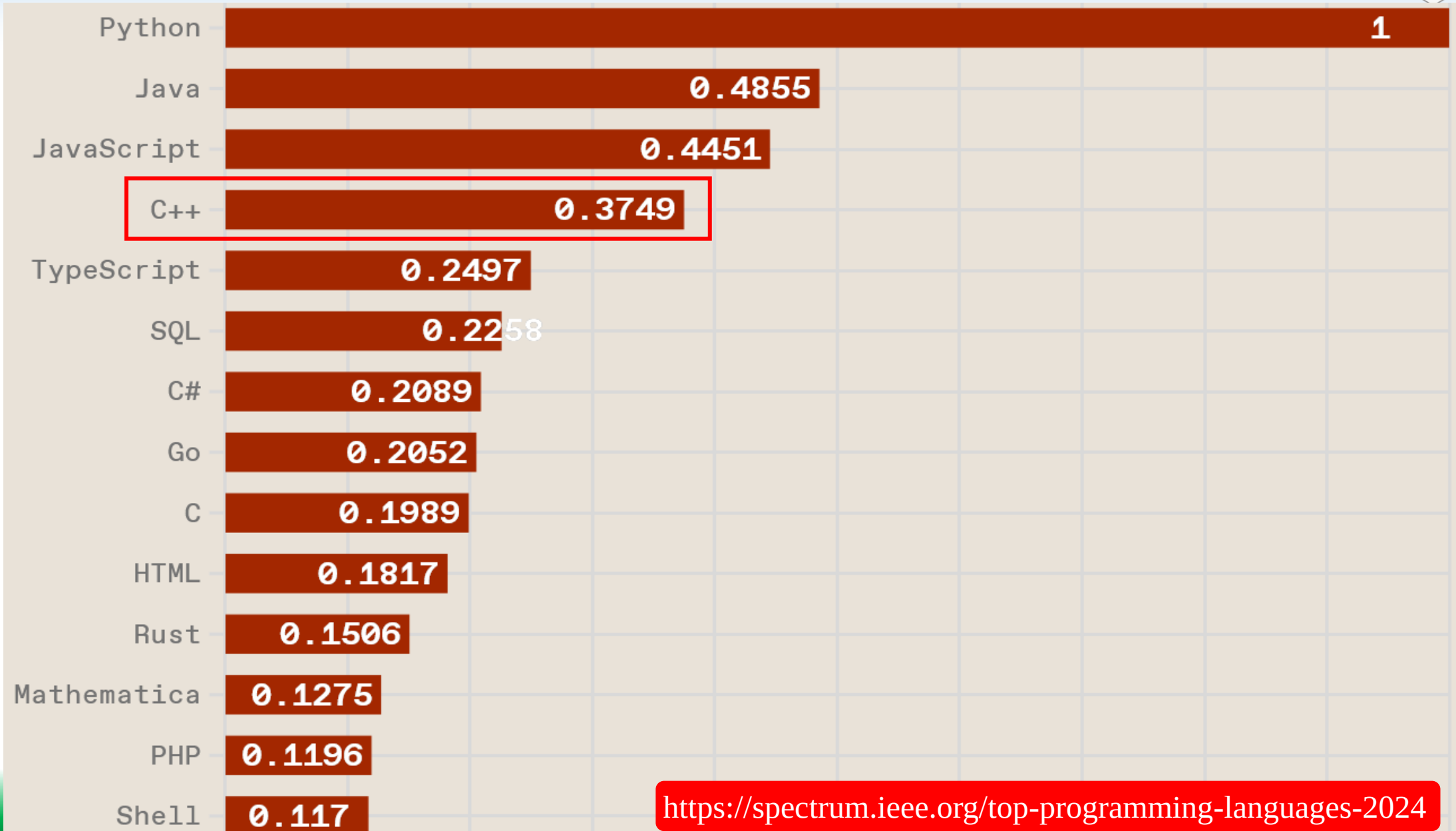
C++继承了C的特性，具有表中红色文字标示的特性

编程语言排行榜[<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>]



Sep 2024	Sep 2023	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	20.17%	+6.01%
2	3	↑		C++	10.75%	+0.09%
3	4	↑		Java	9.45%	-0.04%
4	2	↓		C	8.89%	-2.38%
5	5			C#	6.08%	-1.22%
6	6			JavaScript	3.92%	+0.62%
7	7			Visual Basic	2.70%	+0.48%
8	12	↑↑		Go	2.35%	+1.16%

IEEE Spectrum: Top programming languages 2024



<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024>

本章主要内容



1.1 计算机中信息的表示与存储

1.2 编程语言

1.3 C++概述



1.4 程序风格和文档

1.5 编程错误

1.6 作业与实践

C++语言的历史



◆ C++是C语言的扩展

- C++由贝尔实验室的Bjarne Stroustrup在1983-1985年间开发，是一种**通用的、面向对象**的编程语言
- C++增加了许多改进C语言的特性，最重要的是它**增加了面向对象的编程**
 - C语言由B语言发展而来，B语言由BCPL语言发展而来
 - BCPL由Martin Richards在20世纪60年代中期开发，用于**操作系统和编译器**的开发
- C++的国际标准由美国国家标准协会(ANSI)于1998年创建(C++ 98)，最新的C++标准是C++ 20 (C++ 20**20**)

◆ C、C++、Java和C#非常相似（四种编程语言的关系）

- **C++是在C的基础上发展而来的**；Java是以C++为原型的；C#是C++的一个子集，且具有类似于Java的一些特性。如果掌握了其中一门语言，学习其他几门语言就很容易

C++ IDE



- ◆集成开发环境（IDE）是为快速开发C++程序提供代码编辑、编译、构建、调试和在线帮助等功能的图形用户界面（GUI）软件。只需输入源代码或在窗口中打开现有文件，然后单击按钮、菜单项或功能键即可编译并运行程序
- ◆流行的C++ IDE包括Microsoft Visual C++、Visual Studio Code（简称VS Code）、Dev-C++、Code::Blocks等
 - 建议安装Dev-C++，将注意力集中于C++编程训练，避免配置每个实践项目；弱化IDE的自动补全功能，强迫记住典型标准库、关键词，强化手敲代码
 - 安装软件：Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe
 - 安装后只需配置一次，且主要配置两处与显示调试信息相关的地方（参见下页截图所示，从Tool菜单进入），是否配置为中文界面等，根据个人喜好
 - 安装、配置与使用入门：Dev-C++的安装、设置和使用方法.pdf

Compiler Options

Compiler set to configure

TDM-GCC 4.9.2 64-bit Debug

General Settings Directories Programs

C options Code Generation Warnings Profiling Linker Output

Link an Objective C program (-lobjc) No

Generate debugging information (-g3) Yes

Do not use standard system libraries (-nostdlib) No

Do not create a console window (-mwindows) No

Strip executable (-s) No

Compiler Resources

Abort Compilation

Environment Options

General Directories External Programs File Associations

☒ Default to C++ on new project

☐ Create backups when opening files

☐ Minimize on run

☐ Show toolbars in full screen

☒ Enable multiline tabs in editor

☒ Pause console programs after return

☐ Check file associations on startup

Recent file list 1: 15

Editor tab location: Top

Language: English (Original)

Theme: New Look

UI font: Consolas 10

Debug Variables Browser

☒ Watch variable under mouse

Compilation Progress Window

☒ Show during compilation

☐ Auto close after compilation

Project Auto Open

☐ All files

☐ Only first file

☒ Opened files at previous cl

☐ None

OK Cancel Help

一个简单的C++程序



◆ ex01-01: 在控制台显示 “Welcome to C++!”

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    // Display Welcome to C++ to the console
    cout << "Welcome to C++!" << endl;
    return 0;
}
```

注释掉第1行并查看编译报错，再只注释掉第2行，查看编译报错，体会这两行的作用

包含头文件iostream，以支持输入输出

使用标准（std）命名空间

C/C++程序是从main函数开始执行的

以“//”开始的行，是注释

在控制台输出...（cout=console output）

main函数（程序）返回0并终止

程序运行输出

Welcome to C++!

开发环境（IDE）给出的提示，一般可忽略

Process exited after 1
请按任意键继续 . . .

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      // Display Welcome to C++ to the console
7      cout << "Welcome to C++!" << endl;
8
9      return 0;
10 }
```



◆关于代码的补充说明

- 单行注释“//”，多行注释“/*...*/”

// 单行注释

/* 多行注释第1行

多行注释其它行*/

/* 单行注释 */

- C/C++**关键词或保留字**：using，namespace，int，return，其它详见群文件
- 预处理器指令（#include）不是C++语句，行尾不能有**表示语句结束的分号**（;）
- “<iostream>”中不能包含空格
- C++程序是**大小写敏感**的，即“main”不同于“Main”
- “endl”即“end line”，输出换行，并刷新输出缓冲区，立即显示输出内容
- “<<”为流插入运算符（重定向符），向控制台发送一个字符串
- 字符串必须用**英文双引号**（"char"）；左右花括号{}用于表示一个语句块

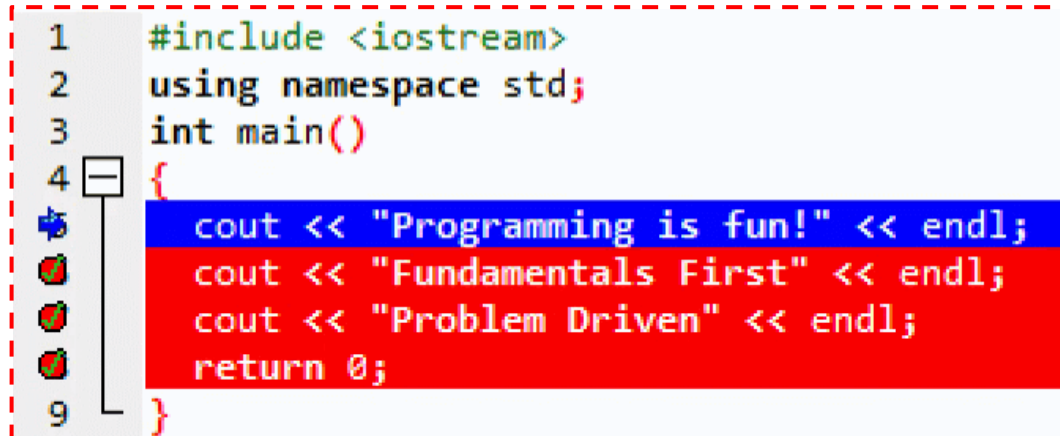


简单C++程序的拓展

◆ ex01-02: 在控制台显示更多行消息

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Programming is fun!" << endl;
    cout << "Fundamentals First" << endl;
    cout << "Problem Driven" << endl;
    return 0;
}
```

语句按先后顺序逐行执行



```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << "Programming is fun!" << endl;
6      cout << "Fundamentals First" << endl;
7      cout << "Problem Driven" << endl;
8      return 0;
9  }
```



数值计算示例

◆ ex01-03: 进行数学计算并显示计算结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
```

```
    cout << "(10.5 + 2 * 3) / (45 - 3.5) = ";
```

输出字符串且不换行（后续输出继续在本行）

```
    cout << (10.5 + 2 * 3) / (45 - 3.5) << endl;
```

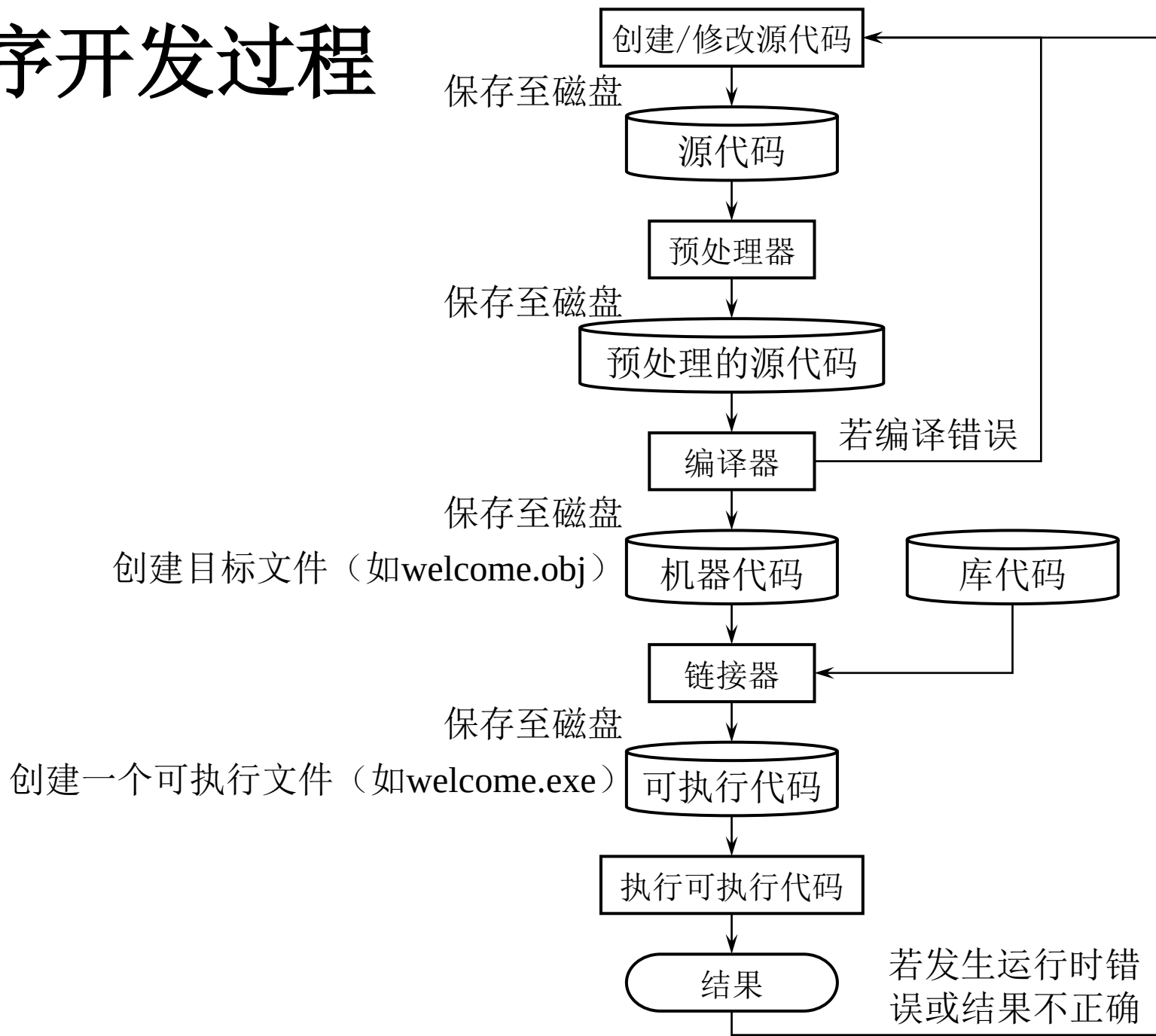
输出表达式的值（数学计算的值）

```
    return 0;
```

```
}
```

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << "(10.5 + 2 * 3) / (45 - 3.5) = ";
6      cout << (10.5 + 2 * 3) / (45 - 3.5) << endl;
7
8      return 0;
9  }
```

C++程序开发过程



本章主要内容



1.1 计算机中信息的表示与存储

1.2 编程语言

1.3 C++概述

1.4 程序风格和文档

1.5 编程错误

1.6 作业与实践





程序风格和文档

◆基本原则：便于阅读和理解源代码

■适当的注释和注释风格

■正确的缩进和间距

➤ `cout << 3+4*4;` // 不好的风格

➤ `cout << 3 + 4 * 4;` // 好的风格

➤ 程序段之间加上一个空行

```
include <iostream>;
using namespace std;

int main()
{
    cout << Welcome to C++! << endl;
    return 0;
}
```

订正程序错误，规范代码格式

本章主要内容



1.1 计算机中信息的表示与存储

1.2 编程语言

1.3 C++概述

1.4 程序风格和文档

1.5 编程错误

1.6 作业与实践



编程错误



◆编程中遇到的错误可以分为三类：**语法错误**、**运行时错误**、**逻辑错误**

◆语法错误

■编译器发现的错误，也称作编译错误，易于发现

双击编译错误消息，跳至相应源码行

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std
3
4 int main()
5 {
6     cout << "Programmi
7
8     return 0;
9 }
```

The screenshot shows a C++ IDE with a code editor and a compiler error window. The code editor displays the following code:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std
3
4 int main()
5 {
6     cout << "Programming is fun! << endl;
7
8     return 0;
9 }
```

The compiler error window shows the following messages:

Line	Col	File	Message
6	11	C:\C++Examp\examp01-04\main.cpp	[Warning] missing terminating " character
6	3	C:\C++Examp\examp01-04\main.cpp	[Error] missing terminating " character
4	1	C:\C++Examp\examp01-04\main.cpp	[Error] expected ';' before 'int'
		C:\C++Examp\examp01-04\main.cpp	In function 'int main()':
8	3	C:\C++Examp\examp01-04\main.cpp	[Error] expected primary-expression before 'return'



◆运行时错误

- 程序**运行过程中**发生的错误，称作运行时错误，将导致程序**异常中断**
- 输入错误是典型的运行时错误的原因，例如程序需要读取一个数字，但用户输入了一个字符串，再如：读取文件，而文件不存在
- 除数为0时，也会导致运行时错误

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    int i = 5;
    int j = 0;
    cout << i / j << endl;

    return 0;
}
```

```
> D:\Edu-CPP\chap01\ex01-05.exe
-----
Process exited after 4.146 seconds with return value 3221225620
请按任意键继续 . . .
```



◆ 逻辑错误

■ 产生逻辑错误的原因很多，包括：

- 计算公式错误，例如，要计算矩形周长，却使用计算面积的公式
- 数据转换导致的错误，例如ex01-06：将摄氏35度转化为华氏温度

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    cout << "Celsius 35 is Fahrenheit degree ";
    cout << (9 / 5) * 35 + 32 << endl;

    return 0;
}
```

$9 / 5 = 1$
改成 $9.0 / 5 = 1.8$ 则结果正确

```
D:\Edu-CPP\chap01\ex01-06.exe
Celsius 35 is Fahrenheit degree 67
-----
Process exited after 1.38 seconds with return value 0
请按任意键继续 . . .
```

```
D:\Edu-CPP\chap01\ex01-06.exe
Celsius 35 is Fahrenheit degree 95
-----
Process exited after 1.404 seconds with return value 0
请按任意键继续 . . .
```

常见错误



- ◆ 缺少大括号 ({ })
- ◆ 缺少分号，或使用的不是英文分号 (;) ，而是中文分号 (；)
- ◆ 缺少引号，或使用的不是英文引号 ("...") ，而是中文引号 (“ ”)
- ◆ 拼写错误
 - 没注意大小写敏感，字符串拼写错误
- ◆ 使用关键词或保留字作为自定义变量名或函数名

本章主要内容



1.1 计算机中信息的表示与存储

1.2 编程语言

1.3 C++概述

1.4 程序风格和文档

1.5 编程错误

1.6 作业与实践



第1次作业



(1) (显示3条消息) 编写程序分3行分别显示**Welcome to C++**、**Welcome to Computer Science**、**Programming is fun**

(2) (显示5条消息) 编写程序分5行分别显示**Welcome to C++**

■后续课程学习了循环语句，再优化该题的编程

(3) (显示一个图案) 编写程序显示下面的图案 (不含虚线框)

```
CCCC      +      +
C          +      +
C      ++++++  ++++++
C          +      +
CCCC      +      +
```

(4) (系列的总和) 编写程序输出**1+2+3+4+5+6+7+8+9**的结果

■后续课程学习了循环语句，再优化该题的编程



(5) (打印一个表格) 编写程序显示下面的表格 (不含虚线框)

■后续课程学习了循环语句, 再优化该题的编程; 尝试使用TAB键

a	a^2	a^3
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64

(6) (以英里为单位的平均速度) 假设一个赛跑运动员用时45分30秒跑了14千米。编写程序输出该运动员以英里为单位的每小时平均速度。(1英里为1.6千米)

(7) (矩形的面积和周长) 编写程序, 计算宽为4.5、高为7.9的矩形的面积和周长

■后续课程学习了输入语句, 再将该题的编程优化为通用的、计算任何矩形的...

作业要求（以后作业类似，不再重复要求）



- ◆用word文档撰写，内容包括题目要求和程序运行结果截图，源代码作为附件提交，不在word文档中粘贴源代码
 - Word文档要有封面，包含班级、学号、姓名、作业第次等
 - 注意排版，模板中的红色文字应删除
- ◆提交之前，删除编译产生的obj文件和exe文件等文件
- ◆一位同学一个独立文件夹，文件夹名形如“**学号姓名-第x次作业**”
 - 该同学的Word文档和源代码保存在该文件夹中，以便归档
- ◆班长或学委收齐后，打包压缩为rar或zip文件，用**QQ邮箱**发送到**hfutZRB@163.com**
 - 邮箱设置了垃圾邮件过滤，以收到回复“收到”为准
 - 只提交电子版，无需打印
 - 提交截止时间：**10月15日（周二）22:00【以后都是每周二提交】**